

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Мижитдоржиеву Гэлэгу Намдаковичу,

обучающемуся группы 241-327,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для управления и мониторинга CI/CD-пайплайнов»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.
2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих CI/CD-систем и инструментов автоматизации	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных средств разработки и обоснование технологического стека	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка целей, задач и технических требований к веб-приложению	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории и вариантов использования (Use Case, User Story)	6	04.04.2026	
Задача 2.2. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, физическая схема PostgreSQL)	7	09.04.2026	
Задача 2.3. Проектирование архитектуры безопасности (OAuth2, JWT, шифрование Fernet)	6	14.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.4. Разработка макетов пользовательского интерфейса (Wireframe)	6	18.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка асинхронного REST API на FastAPI и ORM-моделей БД	8	25.04.2026	
Задача 3.2. Реализация модуля аутентификации (JWT) и подсистемы безопасного хранения токенов провайдеров	7	01.05.2026	
Задача 3.3. Разработка сервиса интеграции с GitHub Actions API и синхронизации пайплайнов	8	07.05.2026	
Задача 3.4. Реализация диспетчеризации сборок (Re-run) и аналитического модуля расчета KPI	9	13.05.2026	
Задача 3.5. Разработка клиентского интерфейса на React (SPA) и интеграция с бэкендом	8	19.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Контейнеризация системы (Docker Compose, Nginx) и публикация репозитория	4	22.05.2026	
Задача 4.2. Развертывание сервисов на облачной платформе Render	3	24.05.2026	
Задача 4.3. Оформление расчетно-пояснительной записки	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«30» марта 2026 г.

(подпись)

А. С. Кружалов

Дата выдачи задания

«30» марта 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы

«22» сентября 2026 г.

Задание принял к исполнению

«30» марта 2026 г.

(подпись)

Г. Н. Мижитдор-
жиев